TP 3

La passivation

Objectif : montrer qu'une couche d'oxyde peut protéger un métal.

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

SITUATION

L'aluminium est plus réducteur que le fer : il devrait donc s'oxyder plus vite. Pourtant, les échelles et les bardages en aluminium restent brillants pendant des années. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- 2 morceaux de papier d'aluminium
- 2 tubes à essai
- du papier de verre
- sulfate de cuivre additionné d'une pincée de sel

SÉCURITÉ

Porter des lunettes et des gants. La réaction peut chauffer.

1. Ponce énergiquement une seule des deux plaques.
2. Plonge les deux plaques dans la solution de sulfate de cuivre.
3. Observe pendant 5 minutes.

Plaque	Observations
non poncée	
poncée	

EXEMPLE DE MESURES

Plaque non poncée : rien de visible en 5 minutes. Plaque poncée : en 1 à 2 minutes, dépôt rouge, petites bulles, le tube devient tiède.

1 D'après la classification, l'aluminium doit-il réagir avec les ions Cu^{2+} ? ANA

2 Quelle plaque réagit le plus ? Qu'a-t-on retiré en la ponçant ? ANA

3 Conclusion : quel est le rôle de la couche d'oxyde d'aluminium ? COM

4 Retour à la situation : pourquoi les échelles en aluminium restent-elles brillantes ? VAL